



TALLER · ÁLGEBRA · GRADO 9° · PERIODO I

Taller: cuánto nos equivocamos al aproximar

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo individual en clase, con calculadora. Escribe siempre el procedimiento, no solo el resultado, y usa $\approx$ cuando el número sea una aproximación: escribir = donde va $\approx$ resta puntos. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3). Total: 5 puntos.

- 1 Tres aproximaciones históricas de π son $\frac{256}{81}$ (papiro Rhind, Egipto), $\frac{22}{7}$ (Arquímedes) y $\frac{355}{113}$ (Zu Chongzhi, China). Escribe cada una como decimal con siete cifras y di cuántas cifras decimales coinciden con $\pi = 3,141\,592\,6\dots$ 1,5 pts

- 2 Para encerrar a π , Arquímedes usó que $\frac{265}{153} < \sqrt{3} < \frac{1351}{780}$. Compruébalo **sin calculadora** elevando al cuadrado (compara 265^2 con $3 \cdot 153^2$, y 1351^2 con $3 \cdot 780^2$). Luego, con la calculadora, di cuántas cifras decimales de $\sqrt{3} = 1,732\,050\,8\dots$ acierta cada fracción. 1,5 pts

- 3 ¿Es siempre irracional el resultado de sumar dos números irracionales? Calcula $\sqrt{2} + \sqrt{2}$ y $\sqrt{2} + (3 - \sqrt{2})$ y explica qué observas. 1 pt



- 4 Una hoja A4 mide 210×297 mm y una hoja carta, 216×279 mm. Calcula la razón largo/ancho de cada una y compárala con $\sqrt{2}$. Luego dobla cada hoja por la mitad del largo y calcula de nuevo la razón. ¿Cuál conserva su forma? 1 pt